ダッシュボードからクラスタを監視および管理する

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/reference_dashboard_page.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ダッシュボードからクラスタを監視および管理する 1
ダッシュボードページ 2
ONTAP の問題または機能を Unified Manager から直接管理する 4

ダッシュボードからクラスタを監視および管理する

ダッシュボードには、監視対象の ONTAP システムの現在までの健全性に関する履歴情報がわかりやすく表示されます。ダッシュボードには「パネル」が表示され、監視しているクラスタの全体的な容量、パフォーマンス、およびセキュリティの健全性を評価できます。

また、 ONTAP の一部の問題については、 ONTAP System Manager や ONTAP CLI を使用しなくても、Unified Manager ユーザインターフェイスから直接修正することができます。

ダッシュボードの上部で、すべての監視対象クラスタの情報を表示するか、特定のクラスタの情報を表示するかを選択できます。最初にすべてのクラスタのステータスを表示してから、詳細情報を確認する場合は個々のクラスタにドリルダウンできます。

以下のパネルの一部は、構成に応じてページに表示されない場合があります。

パネル	説明
管理操作	Unified Manager で問題の解決策を診断して特定できる場合、その解決策は「 * Fix it * 」ボタンでこのパネルに表示されます。
容量	ローカル階層とクラウド階層の合計容量と使用済み容量、およびローカル容量が上限に達するまでの日数が表示されます。
パフォーマンス容量	各クラスタのパフォーマンス容量とパフォーマンス容量が上限に達するまでの日数が表示されます。
ワークロード IOPS	特定の IOPS 範囲で現在実行されているワークロードの総数が表示されます。
ワークロードのパフォーマンス	定義された各パフォーマンスサービスレベルに割り当てられている準拠ワークロードと非準拠ワークロードの総数が表示されます。
セキュリティ	準拠または非準拠のクラスタ数、準拠または非準拠の SVM 数、暗号化されたボリュームまたはされていないボリュームの数が表示されます。
保護	SVM-DR 関係で保護されている Storage VM の数、SnapMirror 関係で保護されているボリューム、および Snapshot で保護されているボリュームの数が表示されます。
使用状況の概要	IOPS 、スループット（ MBps ）、または使用済み物理容量が大きい順にクラスタが表示されます。

ダッシュボードページ

ダッシュボードページには、監視しているクラスタの容量、パフォーマンス、セキュリティの健全性の概要がパネルに表示されます。このページの管理操作パネルには、Unified Manager が特定のイベントを解決するために実行できる修正が表示されます。

ほとんどのパネルには、そのカテゴリのアクティブイベントの数および過去 24 時間に追加された新しいイベントの数も表示されます。この情報から、イベントを解決するために詳細な分析が必要なクラスタを決定できます。イベントをクリックすると、上位のイベントが表示され、そのカテゴリのアクティブなイベントをフィルタリングして表示する Event Management インベントリページへのリンクが表示されます。

ダッシュボードの上部で、すべての監視対象クラスタ（「すべてのクラスタ」）の情報を表示するか、特定のクラスタの情報を表示するかを選択できます。最初にすべてのクラスタのステータスを表示してから、詳細情報を確認する場合は個々のクラスタにドリルダウンできます。

以下のパネルの一部は、構成に応じてページに表示されません。

- * 管理操作パネル *

  問題によっては、 Unified Manager の詳細な診断によって 1 つの解決策が提供されることがあります。解決策がある場合は、このパネルに * Fix it * または * Fix All * ボタンで表示されます。このような問題は Unified Manager から直接解決できます。 ONTAP System Manager や ONTAP CLI を使用する必要はありません。すべての問題を表示するには、をクリックします

  を参照してください "ONTAP の問題を Unified Manager から直接修正" を参照してください。

- * 容量パネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、このパネルには、各クラスタの使用済み物理容量（ Storage Efficiency 削減を適用したあと）と使用可能な物理容量（ Storage Efficiency による削減量の削減量を含まない）、およびディスクがフルになるまでの予測日数が表示されます。 および ONTAP の Storage Efficiency 設定に基づくデータ削減率の割合を表示します。また、設定されているクラウド階層の使用済み容量も表示されます。棒グラフをクリックすると、そのクラスタのアグリゲートのインベントリページが表示されます。「フルまでの日数」というテキストをクリックすると容量の残り日数が最も少ないアグリゲートを示すメッセージが表示され、そのアグリゲート名をクリックすると詳細が表示されます。

  単一のクラスタを表示している場合、このパネルには、データアグリゲートの物理使用容量と使用可能な物理容量がローカル階層とクラウド階層のそれぞれのディスクタイプでソートされて表示されます。ディスクタイプの棒グラフをクリックすると、そのディスクタイプを使用しているボリュームのボリュームインベントリページが表示されます。

- * パフォーマンス容量パネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、このパネルには、各クラスタのパフォーマンス容量（過去 1 時間の平均）とパフォーマンス容量が上限に達するまでの日数（日次増加率に基づく）が表示されます。棒グラフをクリックすると、そのクラスタのノードインベントリページが表示されます。ノードインベントリページには、過去 72 時間のパフォーマンス容量の平均が表示されます。フルまでの日数というテキストをクリックするとパフォーマンス容量の残り日数が最も少ないノードを示すメッセージが表示され、そのノード名をクリックすると詳細が表示されます。

  単一のクラスタを表示している場合、このパネルには、そのクラスタの使用済みパフォーマンス容量の割合、合計 IOPS 、合計スループット（ MBps ）、およびこれらの 3 つの指標が上限に達するまでの想定日

数が表示されます。

- * ワークロード IOPS パネル *

  単一のクラスタを表示している場合、このパネルには、特定の範囲の IOPS で現在実行されているワークロードの総数、およびグラフにカーソルを合わせると各ディスクタイプの数が表示されます。

- * ワークロードパフォーマンスパネル *

  このパネルには、各パフォーマンスサービスレベル（ PSL ）ポリシーに割り当てられている準拠ワークロードと非準拠ワークロードの総数が表示されます。また、 PSL が割り当てられていないアグリゲートの数も表示されます。棒グラフをクリックすると、そのポリシーに割り当てられている準拠ワークロードがワークロードページに表示されます。棒グラフの横に表示された数字をクリックすると、そのポリシーに割り当てられている準拠ワークロードと非準拠ワークロードが表示されます。

- * セキュリティパネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、このパネルには、準拠および非準拠のクラスタ数、準拠および非準拠の Storage VM 数、暗号化されて暗号化されているボリュームとされていないボリュームの数が表示されます。コンプライアンスは、に基づいています "『 ONTAP 9 セキュリティ設定ガイド』"。パネル上部の右矢印をクリックして、 Security ページですべてのクラスタのセキュリティの詳細を表示します。

  単一のクラスタを表示している場合は、このパネルには、クラスタが準拠しているかどうか、準拠および非準拠の Storage VM 数、暗号化されているボリュームとされていないボリュームの数が表示されます。パネル上部の右矢印をクリックして、 Security ページでクラスタのセキュリティの詳細を表示します。詳細については、を参照してください "クラスタのセキュリティ目標の管理"。

- * データ保護パネル *

  このパネルには、データセンター内の 1 つまたはすべてのクラスタのデータ保護の概要が表示されます。ONTAP で過去 24 時間に発生したデータ保護イベントの総数とアクティブイベントの数が表示されます。このパネルには、クラスタ内のボリュームの数、または Snapshot コピーと SnapMirror 関係で保護されているデータセンター内のすべてのクラスタが表示されます。また、 SnapMirror の Recovery Point Objective （ RPO ；目標復旧時点）の遅延が設定されたボリュームの数も表示されます。マウスのカーソルを合わせると、それぞれのカウントと凡例を表示できます。棒グラフをクリックすると、 Volumes （ボリューム）画面が開き、それぞれのボリュームが選択されます。これらの各イベントのリンクをクリックすると、 [イベントの詳細] ページが表示されます。[すべて表示 *] リンクをクリックすると、 [イベント管理] インベントリページですべてのアクティブな保護イベントを表示できます。詳細については、を参照してください "ボリュームの保護ステータスを表示しています"。

- * 使用状況の概要パネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、 IOPS 、スループット（ MBps ）、または使用済み物理容量が大きい順にクラスタを表示できます。

  単一のクラスタを表示している場合は、 IOPS 、スループット（ MBps ）、または使用済み論理容量が大きい順にワークロードを表示できます。

- 関連情報 *

"Unified Manager の自動修正措置を使用した問題の修正"

"パフォーマンスイベントに関する情報を表示する"

"パフォーマンス容量と使用可能な IOPS の情報を使用してパフォーマンスを管理する"

"ボリューム / 健全性の詳細ページ"

"パフォーマンスイベントの分析と通知"

"概要のイベントの重大度タイプ"

"パフォーマンスイベントのソース"

"クラスタのセキュリティ目標の管理"

"パフォーマンスクラスタランディングページからのクラスタパフォーマンスの監視"

"パフォーマンスインベントリページを使用したパフォーマンスの監視"

ONTAP の問題または機能を Unified Manager から直接管理する

ONTAP の一部の問題を修正したり、 ONTAP の特定の機能を Unified Manager ユーザインターフェイスから直接管理したりできます。 ONTAP System Manager や ONTAP CLI を使用する必要はありません。「管理操作」オプションは、 Unified Manager イベントをトリガーした ONTAP のさまざまな問題に対する修正を提供します。

左側のナビゲーションペインで * 管理操作 * オプションを選択すると、管理操作ページから直接問題を修正できます。管理操作は、ダッシュボードの管理操作パネル、イベントの詳細ページ、および左側のナビゲーションメニューのワークロード分析からも実行できます。

問題によっては、 Unified Manager の詳細な診断によって 1 つの解決策が提供されることがあります。ランサムウェア対策の監視など、 ONTAP の一部の機能については、 Unified Manager で内部チェックが実行され、特定の対処が推奨されます。解決策がある場合は、 [管理アクション] の [* 修正] ボタンで表示されます。[* Fix it* （修正）] ボタンをクリックして、問題を修正します。アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

Unified Manager からクラスタに ONTAP コマンドが送信され、要求された修正が実行されます。修正が完了すると、イベントは廃止状態になります。

一部の管理操作では、 * すべて修正 * ボタンを使用して、複数のストレージオブジェクトで同じ問題を修正できます。たとえば、「ボリュームスペースがフル」イベントが発生しているボリュームが 5 つある場合に、「ボリュームの自動拡張を有効にする」の「すべてを修正」管理操作をクリックすると解決できます。ワンクリックで、この問題を 5 つのボリュームで修正できます。

自動修正を使用して管理できる ONTAP の問題と機能については、を参照してください "Unified Manager で解決可能な問題"

[修正] または [すべて修正] ボタンが表示されたら、どのようなオプションがありますか

Management Actions ページには、 Unified Manager にイベントを通じて通知された問題を修正するための * Fix it * または * Fix All * ボタンが表示されます。

必要に応じて、ボタンをクリックして問題を修正することをお勧めします。ただし、 Unified Manager の推奨事項に従って問題を解決するかどうかが不明な場合は、次の操作を実行できます。

何をしますか？	* アクション *
特定されたすべてのオブジェクトの問題を Unified Manager で修正する。	「 * すべて修正 * 」ボタンをクリックします。
この時点で特定されたオブジェクトの問題を修正しないでください。また、イベントが再び発生するまでこの管理操作は表示されません。	下矢印をクリックし、 * すべてを却下 * をクリックします。
特定された一部のオブジェクトでのみ問題を修正します。	管理操作の名前をクリックしてリストを展開し、 * 修正 * アクションをすべて表示します。次に、個々の管理操作を修正または削除する手順を実行します。

何をしますか？	アクション
Unified Manager で問題を修正する。	[* Fix it* （修正）] ボタンをクリックします。
この時点では問題を修正しないでください。イベントが再び発生するまでこの管理操作は表示されません。	下矢印をクリックし、 * Dismiss * （キャンセル）をクリックします。
問題について理解しやすくするために、このイベントの詳細を表示する	• [修正（ Fix it ）] ボタンをクリックして、結果のダイアログボックスに適用される修正を確認します。 • 下矢印をクリックし、 * イベントの詳細を表示 * をクリックしてイベントの詳細ページを表示します。 問題を修正する場合は、これらのいずれかの結果ページで [* Fix it* （修正）] をクリックします。
問題について理解しやすくするために、このストレージオブジェクトの詳細を表示する	ストレージオブジェクトの名前をクリックすると、パフォーマンスエクスプローラまたは健全性の詳細ページに詳細が表示されます。

修正は、次の 15 分間に実施される構成ポーリングで反映される場合もあります。構成の変更が検証されてイベントが廃止状態になるまでに最大数時間かかることもあります。

完了または進行中の管理アクションのリストを表示するには、フィルタアイコンをクリックし、 * 完了 * または * 進行中 * を選択します。

すべてのオペレーションがシリアルに実行されるように修正します。このため、 [進行中] パネルを表示すると、 [ステータス *- 進行中] が表示されるオブジェクトと、 [ステータス *Scheduled （ステータス * スケジュール済み）] が表示されるオブジェクトがあります。これは、実装を待機していることを意味します。

修正するように選択した管理アクションのステータスの表示

修正対象として選択したすべての管理アクションのステータスは、管理アクションページで確認できます。ほとんどの操作は、 Unified Manager からクラスタに ONTAP コマンドが送信されたあと、ほぼ完了 * と表示されます。ただし、ボリュームの移動などの一部の処理には時間がかかることがあります。

管理操作ページでは、次の 3 つのフィルタを使用できます。

- * Completed * には、正常に完了した管理操作と失敗した管理操作の両方が表示されます。* 失敗した * アクションは、問題を手動で指定できるように、失敗の理由を提供します。
- * 実行中 * 実行中の管理操作と実行予定の管理操作の両方が表示されます。
- * 推奨 * ：すべての監視対象クラスタで現在アクティブなすべての管理操作が表示されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * 管理操作 * をクリックします。または、をクリックします ⋮ ダッシュボード * の * 管理操作 * パネルの上部で、表示するビューを選択します。

   [Management Actions] ページが表示されます。

2. 「 * 概要 * 」フィールドの管理操作の横にあるキャレットアイコンをクリックすると、問題の修正に使用される問題とコマンドの詳細を確認できます。
3. 失敗したアクション * を表示するには、 * 完了 * 表示の * ステータス * 列でソートします。同じ目的で * フィルタ * ツールを使用できます。
4. 失敗した管理アクションの詳細を表示する場合や、推奨される管理アクションを修正する場合は、拡張領域で管理アクションの横にあるキャレットアイコンをクリックしたあとに、「 * イベントの詳細を表示」をクリックします。このページから * Fix it * ボタンを使用できます。

Unified Manager で解決可能な問題

Active IQ Unified Manager の自動修復機能を使用すると、 ONTAP の特定の問題を解決したり、ランサムウェア対策の監視などの ONTAP の一部の機能を Unified Manager で効果的に管理したりできます。

この表では、 Unified Manager Web UI の * Fix it * または * Fix All * ボタンを使用して直接管理できる ONTAP の問題と機能について説明します。

イベント名と概要	管理操作	「修正」処理
ボリュームスペースがフルです ボリュームにスペースがほとんど残っておらず、容量の「フル」しきい値を超えています。このしきい値は、デフォルトではボリュームサイズの 90% に設定されています。	ボリュームの自動拡張を有効にする	Unified Manager はこのボリュームにボリュームの自動拡張が設定されていないことを特定し、必要に応じてボリュームの容量が拡張されるようにこの機能を有効にします。

イベント名と概要	管理操作	「修正」処理
inode がフルです このボリュームの inode が不足しており、新しいファイルを受け入れることはできません。	ボリュームの inode の数を増やします	ボリュームの inode の数を 2% 増やします。
ストレージ階層ポリシーの不一致が検出されました ボリュームにアクセス頻度の低いデータが大量にあり、現在の階層化ポリシーが「 snapshot-only 」または「 none 」に設定されている。	クラウドの自動階層化を有効化	ボリュームはすでに FabricPool に存在するため、階層化ポリシーが「 auto 」に変更され、アクセス頻度の低いデータが低コストのクラウド階層に移動されます。
ストレージ階層の不一致が検出されました アクセス頻度の低いデータがボリュームに大量にありますが、クラウド対応のストレージ階層（ FabricPool ）に配置されていません。	ボリュームのストレージ階層を変更します	アクセス頻度の低いデータをクラウド階層に移動するには、ボリュームをクラウド対応ストレージ階層に移動し、階層化ポリシーを「自動」に設定します。
監査ログが無効です Storage VM の監査ログが有効になっていません	Storage VM の監査ログを有効にしてください	Storage VM の監査ログを有効にします。 Storage VM にローカルまたはリモートの監査ログの場所が設定されている必要があります。
ログインバナーが無効です アクセス制限をクリアしてセキュリティを強化するには、クラスタのログインバナーを有効にする必要があります。	クラスタのログインバナーを設定します	クラスタ・ログイン・バナーを「許可されたユーザーにアクセス制限」に設定します。
ログインバナーが無効です アクセス制限を明確にしてセキュリティを強化するには、 Storage VM のログインバナーを有効にする必要があります。	Storage VM のログインバナーを設定します	Storage VM のログインバナーを「許可されたユーザだけにアクセス」に設定します。

イベント名と概要	管理操作	「修正」処理
SSH でセキュアでない暗号が使用されています サフィックスが「 -cbc" の暗号は安全でないとみなされます。	セキュアでない暗号をクラスタから削除してください	安全でない暗号（ aes192-cbc や aes128-cbc など）をクラスタから削除します。
SSH でセキュアでない暗号が使用されています サフィックスが「 -cbc" の暗号は安全でないとみなされます。	セキュアでない暗号を Storage VM から削除してください	安全でない暗号（ aes192-cbc や aes128-cbc など）をストレージ VM から削除します。
AutoSupport HTTPS 転送が無効です AutoSupport メッセージのテクニカルサポートへの送信に使用される転送プロトコルを暗号化する必要があります。	AutoSupport メッセージの転送プロトコルとして HTTPS を設定します	クラスタ上の AutoSupport メッセージの転送プロトコルとして HTTPS を設定します。
クラスタ負荷の不均衡しきい値を超過 クラスタ内のノード間で負荷が不均衡になっています。このイベントは、ノード間の使用済みパフォーマンス容量の差が 30% を超えた場合に生成されます。	クラスタワークロードを分散します	Unified Manager は別のノードに移動することで不均衡が最も解消されるボリュームを特定し、そのボリュームを移動します。
クラスタ容量の不均衡しきい値を超過 クラスタ内のアグリゲート間で容量が不均衡になっています。このイベントは、アグリゲート間の使用済み容量の差が 70% を超えた場合に生成されます。	クラスタ容量を分散します	Unified Manager は別のアグリゲートに移動することで不均衡が最も解消されるボリュームを特定し、そのボリュームを移動します。
使用済みパフォーマンス容量のしきい値を超過 1 つ以上のアクティブなワークロードによる利用率を下げないと、ノードの負荷が過剰になる可能性があります。このイベントは、ノードの使用済みパフォーマンス容量の値が 12 時間以上 100% を超えた場合に生成されます。	ノードの高負荷を制限します	Unified Manager は IOPS が高いボリュームを特定し、想定およびピークの過去の IOPS レベルを使用して QoS ポリシーを適用して、ノードの負荷を軽減します。

イベント名と概要	管理操作	「修正」処理
動的イベントの警告しきい値を超過 一部のワークロードの負荷が異常に高いためにノードがすでに過負荷状態です。	ノードの過負荷を軽減します	Unified Manager は IOPS が高いボリュームを特定し、想定およびピークの過去の IOPS レベルを使用して QoS ポリシーを適用して、ノードの負荷を軽減します。
テイクオーバーを実行できません フェイルオーバーが無効になっているため、停止中またはリブート中のノードが使用可能な状態に戻るまではノードのリソースへのアクセスが失われます。	ノードフェイルオーバーを有効にします	Unified Manager が該当するコマンドを送信し、クラスタ内のすべてのノードのフェイルオーバーを有効にします。
オプション cf.takeover.on_panic の設定が OFF になっています ノードシェルオプション「 cf.takeover.on_panic 」が * off * に設定されており、 HA 構成のシステムで問題を原因できます。	パニック時のテイクオーバーを有効にする	Unified Manager が該当するコマンドを送信し、この設定を * on * に変更します。
ノードシェルオプション snapmirror.enable を無効化 古いノードシェルオプション「 snapmirror.enable 」は * on * に設定されており、 ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後のブート時に問題を原因することができます。	snapmirror.enable オプションを off に設定します	Unified Manager が該当するコマンドを送信し、この設定を * off * に変更します。
Telnet が有効です Telnet は安全性が高くなく、暗号化されていない方法でデータが渡されるため、潜在的なセキュリティ問題を示します。	Telnet を無効にします	Unified Manager が適切なコマンドをクラスタに送信し、 Telnet を無効にします。

イベント名と概要	管理操作	「修正」処理
Storage VM にランサムウェア対策学習を設定する ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。Storage VM がこのようなクラスタ内の NFS ボリュームまたは SMB ボリュームのみをサポートするかどうかを検証します。	Storage VM を「学習」モードのランサムウェア対策モニタリングにします	Unified Manager は、クラスタ管理コンソールを通じて、 Storage VM のアンチランサムウェアモニタリングを「ラーニング」状態に設定します。Storage VM に作成されたすべての新しいボリュームでランサムウェア対策モニタリングが自動的に学習モードに移行されます。ONTAP は、この有効化を通じてボリュームのアクティビティのパターンを学習し、潜在的な悪意のある攻撃による異常を検出します。
ボリュームのランサムウェア対策学習を設定する ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。ボリュームがこのようなクラスタで NFS サービスまたは SMB サービスのみをサポートするかどうかを検証します。	ボリュームをアンチランサムウェア監視の「学習」モードにします	Unified Manager は、クラスタ管理コンソールを通じて、ボリュームのアンチランサムウェア監視を「learning] 状態に設定します。ONTAP は、この有効化を通じてボリュームのアクティビティのパターンを学習し、潜在的な悪意のある攻撃による異常を検出します。
ボリュームのアンチランサムウェアを有効化 ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。ボリュームがアンチランサムウェアモニタリングの「学習」モードになっているかどうかを 45 日以上検出し、アクティブモードにする見込み客を決定します。	ボリュームをアンチランサムウェア監視の「アクティブ」モードにします	Unified Manager は、クラスタ管理コンソールを通じて、ボリューム上でアンチランサムウェア監視を「アクティブ」に設定します。ONTAP は、この有効化を通じて、ボリュームのアクティビティのパターンを学習し、潜在的な悪意のある攻撃による異常を検出して、データ保護アクションに対するアラートを作成できます。
ボリュームのアンチランサムウェアを無効にする ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。ボリュームに対するアクティブなアンチランサムウェアの監視中に繰り返し発生する通知を検出します（たとえば、ランサムウェアによる攻撃が発生する可能性があるという複数の警告が 30 日以上返されます）。	ボリュームでランサムウェア対策の監視を無効にする	Unified Manager では、クラスタ管理コンソールを使用したボリュームでのランサムウェア対策監視が無効になります。

スクリプトによる管理操作の上書き

カスタムスクリプトを作成してアラートに関連付けることで、特定のイベントに対して特定の処理を実行できます。この処理に使用できるデフォルトの管理操作は、管理操作ページや Unified Manager のダッシュボードでは選択できません。

あるイベントタイプに対して特定の操作を実行し、 Unified Manager の管理操作機能の一部として修正しないように選択するには、特定の操作用のカスタムスクリプトを設定します。その後、スクリプトをそのイベントタイプのアラートに関連付けることで、このようなイベントを個別に管理できます。この場合、その特定のイベントタイプに対する管理操作は生成されません。このイベントタイプについては、管理操作ページまたは Unified Manager のダッシュボードでは生成されません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.